

GUDANG SAINS
Dua Misteri dalam Satu Pagi

Lembar Kerja Murid · Kelompok · Perubahan Fisika-Kimia & Kerapatan Zat · Zat dan Perubahannya

⏱ 2 JP (80 Menit) | 👥 Kelompok 4 Orang | 🏫 SMP Kelas VIII | 📌 PBL: Problem Based Learning

💬 *"Satu pagi, dua kejadian aneh sekaligus di Gudang Sains. Bisakah kalian memecahkan keduanya sebelum bel berbunyi?"*

✏️ **DIISI SEBELUM MEMULAI**

🏷 **NAMA KELOMPOK**

🏠 **KELAS**

📅 **TANGGAL**



LKM

IPA Kelas VIII

LEMBAR KERJA MURID · KELOMPOK

Gudang Sains: Dua Misteri dalam Satu Pagi

Perubahan Fisika-Kimia & Kerapatan Zat · Zat dan Perubahannya

⏱ 2 JP (80 Menit) | 👥 Kelompok 4 Orang | 🏫 SMP Kelas VIII | 📌 PBL: Problem Based Learning

👥 IDENTITAS KELOMPOK

🏷 NAMA KELOMPOK	🏠 KELAS	📅 TANGGAL

ANGGOTA 1	ANGGOTA 2
ANGGOTA 3	**ANGGOTA 4**

🎯 TUJUAN PEMBELAJARAN

Kelompok mampu **membedakan perubahan fisika dan kimia** melalui percobaan sederhana, serta **menjelaskan konsep kerapatan zat** melalui kegiatan eksperimen dan mengaitkannya dengan fenomena terapung-tenggelam.

🔍 MISI HARI INI

Kalian adalah Tim Investigasi Gudang Sains! Ada dua kejadian aneh sekaligus pagi ini, waktunya terbatas, jadi kerjakan cepat dan cermat.

❗ Orientasi Masalah

AMATI & PIKIRKAN | 6 menit

KISAH DARI GUDANG LABORATORIUM IPA

Kejadian 1: Beberapa bahan dapur yang dititipkan sementara di gudang berubah aneh semalam, ada yang mencair, ada yang berubah jadi zat lain sama sekali.

Kejadian 2: Genangan air sisa hujan membuat sebagian benda di gudang mengapung, sebagian tenggelam, padahal bentuknya sekilas mirip.

> 💬 *"Bagaimana cara membedakan perubahan yang membentuk zat baru dari yang tidak, dan apa yang menentukan benda mengapung atau tenggelam?"*

✏️ **Jawaban awal kelompokmu (sebelum menyelidiki):**

🧩 Pembagian Peran

Peran sama seperti pertemuan sebelumnya. Tuliskan nama di kartu masing-masing.

🔍

Pengamat Visual

Mengamati perubahan warna/bentuk & level air saat pengukuran.

NAMA: _____

🧪

Penguji Praktik

Melaksanakan kedua percobaan dan pengukuran sesuai instruksi.

NAMA: _____

🗣️

Pemandu Diskusi

Memimpin diskusi klasifikasi & perhitungan, jaga waktu kelompok.

NAMA: _____

✍️

Pencatat Hasil

Menuliskan seluruh hasil dan kesimpulan ke LKM dengan cepat & rapi.

NAMA: _____

1 Praktikum Fisika vs Kimia

PERAN: PENGUJI PRAKTIK · 18 menit

💡 KONSEP CEPAT

Fisika: zat tetap sama, bisa kembali ke bentuk semula. **Kimia**: terbentuk zat baru, tandanya gas/buih, warna berubah, atau endapan, dan biasanya tidak bisa kembali.

Percobaan A

Sobek selembar kertas menjadi beberapa bagian.

Percobaan B

Campurkan 1 sendok baking soda dengan sedikit cuka dalam gelas.

PERCOBAAN	PERUBAHAN YANG TERAMATI	BISA KEMBALI?	FISIKA/KIMIA
A: Kertas Disobek			
B: Baking Soda + Cuka			

2 Kerapatan: Ukur, Hitung & Uji

PERAN: SEMUA PERAN · 32 menit

💡 KONSEP CEPAT

Kerapatan = Massa ÷ Volume (g/mL). Volume benda tak beraturan = selisih volume air sebelum & sesudah benda dimasukkan (gelas ukur). **Kerapatan air = 1 g/mL.** Benda lebih kecil dari itu mengapung, lebih besar tenggelam.

Instruksi: Ukur, hitung, lalu langsung uji ketiga benda berikut. Isi satu tabel ini sampai selesai per benda sebelum lanjut ke benda berikutnya, supaya lebih cepat.

BENDA	MASSA (G)	VOL. AWAL	VOL. AKHIR	VOL. BENDA	KERAPATAN	PREDIKSI	HASIL UJI
Kerikil							
Potongan Kayu							
Potongan Logam							

3 Kesimpulan Gabungan

PERAN: PENCATAT HASIL · 10 menit

📝 Laporan Tim Investigasi Gudang

"Percobaan B termasuk perubahan kimia karena _____. Benda dengan kerapatan lebih dari 1 g/mL akan _____. Rekomendasi kami untuk Pak Anto: _____."

📝 CATATAN GURU

✍️ TANDA TANGAN ANGGOTA

Pengamat Visual

Penguji Praktik

Pemandu Diskusi

Pencatat Hasil

NILAI _____

PARAF GURU _____